SQL Practice Lab

Autor: **Iraê César Brandão.**

Período de elaboração: 01 a 10/10/2026.

Ambiente de desenvolvimento; VsCode - Web (linguagens HTML, CSS, JS, SQL etc).

Projeto dedicado ao desenvolvimento de recursos digitais para a prática, a experimentação e o apoio à aprendizagem de SQL. SQL Practice Lab — Aprender, praticar e compreender SQL por meio da experimentação.

As definições do Database Explorer estão consolidadas no planejamento do SQL Practice Lab , e sua finalidade é educativa sem fins lucrativos.

Ambiente de disponibilização: Github:

https://irae-cesar-brandao.github.io/sql_practice_lab/

1. Especificação do Database Explorer

O explorador é uma ferramenta de investigação: antes de escrever uma consulta, o estudante poderá compreender a estrutura do banco, observar registros reais do conjunto didático e descobrir como as tabelas se relacionam.

Tables & Records

Exibe uma amostra inicial de registros, com opção de visualizar todos. O estudante poderá identificar os valores disponíveis antes de resolver o exercício.

Table Structure

Apresenta nomes das colunas, tipos de dados, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições relevantes.

Relationships

Mostra um diagrama das relações entre as tabelas e uma explicação textual sobre o significado de cada ligação.

O Painel é recolhível, e fica ao lado do editor SQL. Pode ser expandido ou recolhido sem apagar o código que o estudante está escrevendo.

2. Modelo do banco escolar

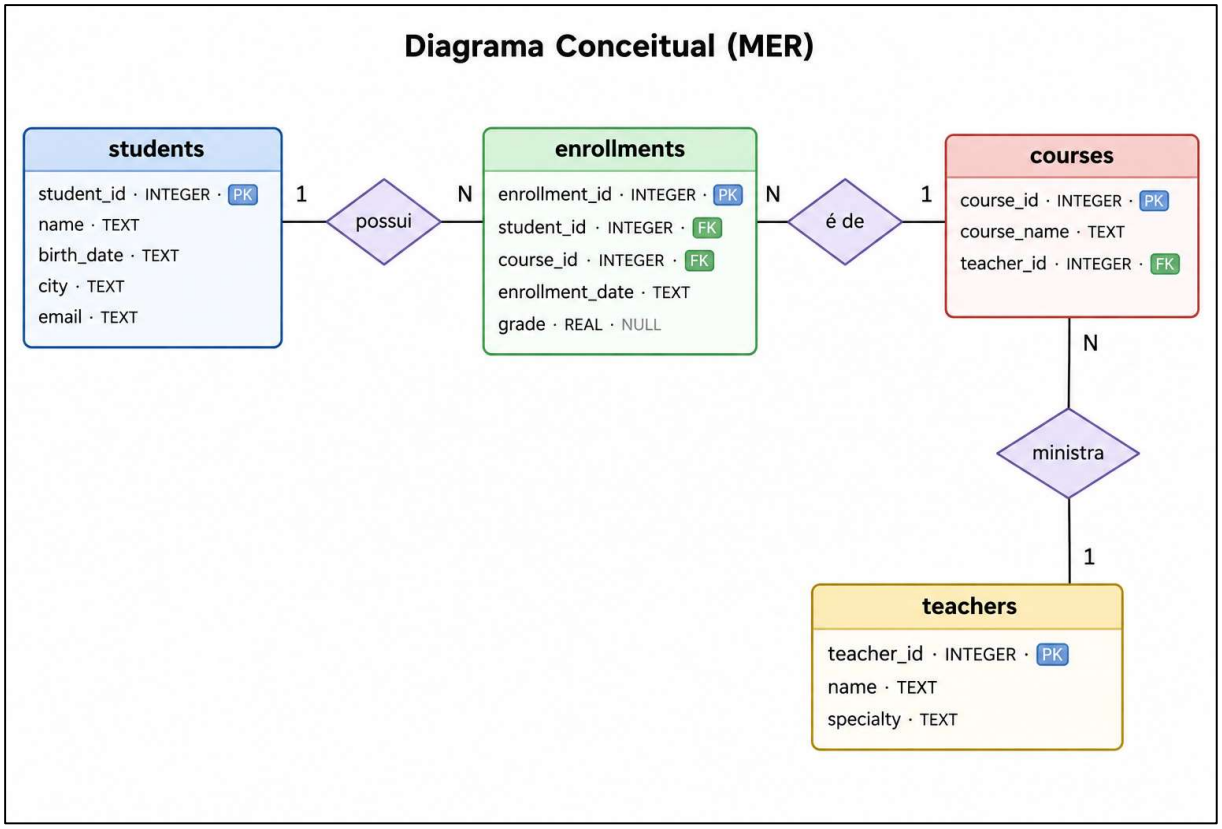
A proposta continua sendo utilizar quatro tabelas relacionadas.

students
Alunos
student_id · INTEGER · PK
name · TEXT
birth_date · TEXT
city · TEXT
email · TEXT
Um aluno pode ter várias matrículas

enrollments
Matrículas
enrollment_id · INTEGER · PK
student_id · INTEGER · FK
course_id · INTEGER · FK
enrollment_date · TEXT
grade · REAL · aceita NULL
teachers
teacher_id · INTEGER · PK
name · TEXT
specialty · TEXT
courses
course_id · INTEGER · PK
course_name · TEXT
teacher_id · INTEGER · FK

Conforme figura 1, o Diagrama Conceitual em sua implementação apresebta explicitamente as relações students → enrollments, courses → enrollments e teachers → courses.

Figura 1: Diagrama exemplo do Modelo do banco escolar



Nota: O diagrama conceitual (MER) apresenta quatro entidades principais, organizadas em cartões retangulares com cores distintas, atributos tipados e identificação explícita das chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK), preservando a estrutura e os campos informados. As relações são representadas por losangos e linhas com cardinalidades: students → enrollments (1:N), courses → enrollments (1:N) e teachers → courses (1:N), destacando que um aluno pode ter várias matrículas, um curso pode estar associado a várias matrículas e um professor pode ministrar vários cursos.

O explorador mostraapenas as tabelas relevantes para o módulo atual, mas permitirá consultar outras quando isso for pedagogicamente útil. Os registros fictícios serão coerentes entre si, para que as atividades de filtragem, agrupamento, junção e manipulação usem o mesmo contexto escolar.

3. Primeiro módulo: detalhamento dos seis exercícios

A validação e por Módulos (e.g., Módulo 1. Cada atividade tem seu enunciado em idioma português, código SQL parcialmente preenchido, resultado esperado, três níveis de dicas e solução consultável).

Tabela 1. Validação dos Métodos dos módulos.

Nº	Exercício	Comando trabalhado	Validação
1	Exibir todos os alunos	SELECT, FROM	Retornar todos os registros da tabela.
2	Exibir os nomes dos alunos	SELECT	Retornar somente a coluna solicitada.
3	Consultar nomes e cidades	SELECT, FROM	Verificar as duas colunas e seus valores.
4	Identificar cidades sem repetição	DISTINCT	Conferir os valores únicos.
5	Mostrar uma quantidade limitada de alunos	LIMIT	Conferir o número máximo de registros.
6	Desafio: produzir uma listagem resumida	Combinação de comandos do módulo	Validar o resultado completo da consulta.

Nota: A quantidade de registros retornados será determinada pelos dados fictícios definidos no banco. Assim, os enunciados não dependerão de suposições sobre os resultados.

4. Modelo de especificação de cada exercício

Antes de qualquer implementação, cada exercício tem uma ficha pedagógica e técnica com estes campos:

- ID e módulo: identificação única.
- Objetivo de aprendizagem: habilidade SQL a desenvolver.
- Enunciado: instrução em português.
- Código inicial: consulta com uma ou mais lacunas editáveis.
- Resultado esperado: colunas, registros e ordenação, quando aplicável.
- Dica 1 — Concept: explicação conceitual.
- Dica 2 — Command/Clause: indicação do comando ou da cláusula.
- Dica 3 — Specific Guidance: orientação diretamente relacionada ao problema.
- Solução completa: disponível sob solicitação.
- Critério de validação: regra para decidir se a resposta está correta.
- Pontuação: valor do exercício, sem penalização por tentativas ou dicas.

5. Regras do editor

- As lacunas terão identificação visual clara e serão editáveis diretamente no código.
- O estudante poderá corrigir a resposta e executar novamente quantas vezes quiser.
- A execução avaliará o SQL no SQLite, em vez de exigir que o estudante reproduza exatamente uma string predefinida.
- O código fixo e as lacunas terão estilos visuais distintos.
- Nos níveis avançados, várias lacunas poderão compor a mesma consulta.
- A solução completa ficará disponível sempre que o estudante a solicitar.

5.1. Correção após uma execução incorreta

O sistema segue uma sequência de feedback que informa o problema sem revelar a resposta imediatamente.

Etapa 1: Identificar o problema

Exibir uma mensagem em inglês com o erro de execução ou a indicação de que o resultado não corresponde ao esperado.

Etapa 2: Destacar a diferença

Quando possível, indicar a lacuna relacionada ao problema, a coluna ausente, os registros divergentes ou a cláusula que precisa ser revista.

Etapa 3 : Oferecer a próxima dica

Sempre será apresentar a primeira dica ainda não utilizada: conceito, comando ou cláusula e, por fim, orientação específica. O estudante decide quando consultá-la.

É importante distinguir dois casos: um erro de sintaxe impede a execução, enquanto uma consulta válida pode produzir resultados incorretos. O sistema trata essas situações separadamente e não destaca uma lacuna como culpada quando não houver evidência suficiente.

6. Especificação do mecanismo de validação

A validação é sempre diferente conforme cada tipo de exercício.

Tabela 2. Mecanismos de validação dos exercícios.

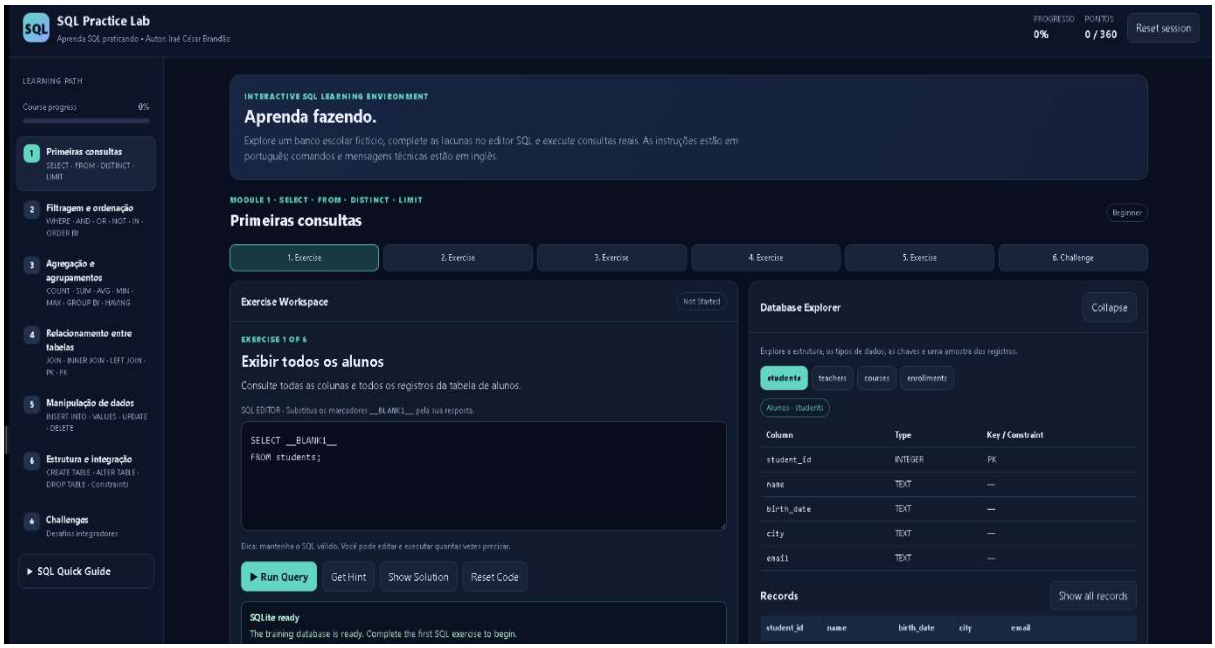
Tipo de exercício	Como validar
Consultas SELECT	Comparar colunas e registros retornados com o resultado esperado.
Consultas com ORDER BY	Verificar também a ordem dos registros.
Consultas com agregação	Comparar valores agregados, grupos e filtros.
INSERT, UPDATE, DELETE	Conferir o estado final dos dados na tabela.
CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE	Conferir a estrutura resultante e as restrições aplicáveis.
Consultas com JOIN	Verificar registros combinados, colunas e eventuais linhas ausentes.

A comparação deverá considerar o significado do resultado, não apenas a aparência textual do código. Para manter a correção confiável, cada exercício possui uma configuração própria de validação, protegida do estudante durante a atividade.

O banco é executado em um ambiente SQLite isolado no navegador. Cada exercício começa com seu estado inicial definido, e o banco será restaurado ao terminar ou ao abandonar a atividade. Isso evita que uma alteração feita em um exercício interfira nos seguintes.

Nas figura 2 a demonstração do browser on-line do ambiente em execução. O código está disponibilizado no Github do autor, conforme link: https://irae-cesar-brandao.github.io/sql_practice_lab/.

Figura 2. Aplicação do SQL Pratic Lab no Browser



Fonte: Elaborado pelo autor.

7, README e LICENÇA

SQL Practice Lab (Laboratório de Prática SQL — Aprendizagem, experimentação e desenvolvimento de habilidades em bancos de dados).

Sobre o projeto

O SQL Practice Lab é um projeto voltado à prática e à aprendizagem da linguagem SQL (Structured Query Language), permitindo explorar conceitos relacionados à consulta, à manipulação e à organização de dados em bancos de dados relacionais.

A proposta é oferecer um ambiente de estudo e experimentação que contribua para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da autonomia e das competências necessárias à compreensão e à utilização da linguagem SQL.

O projeto também valoriza o uso de tecnologias web como recursos de apoio ao processo de ensino e aprendizagem.

Acesso ao laboratório

O projeto está disponível publicamente na web por meio do GitHub Pages:

Acesse: https://irae-cesar-brandao.github.io/sql_practice_lab

Objetivos

- Apoiar o estudo e a prática da linguagem SQL.
- Estimular a aprendizagem por meio da experimentação.
- Facilitar a compreensão dos conceitos fundamentais de bancos de dados relacionais.
- Promover o desenvolvimento progressivo de habilidades de consulta e manipulação de dados.
- Utilizar recursos web como ferramentas de apoio à aprendizagem.

Tecnologias

O projeto utiliza tecnologias web para estruturar, apresentar e implementar suas funcionalidades, incluindo:

- HTML5: estruturação do conteúdo.
- CSS3: estilização e organização visual da interface.
- JavaScript: implementação da lógica e das funcionalidades interativas.
- SQL: linguagem central dos exercícios e das práticas propostas.

Esta lista representa as tecnologias previstas na estrutura do projeto; a implementação efetiva de cada recurso depende do código disponibilizado no repositório.

Licença

Este projeto possui uma licença incluída no repositório.

Consulte o arquivo LICENSE para conhecer as condições de uso, reprodução, distribuição e eventual modificação do projeto.

Como citar este projeto

Caso utilize, mencione ou referencie este laboratório em trabalhos acadêmicos, materiais didáticos ou pesquisas, sugere-se a seguinte referência:

- Brandão, I. C. (2026). SQL Practice Lab [Repositório de código]. GitHub. Publicado em 10 de outubro de 2026. Disponível em: https://irae-cesar-brandao.github.io/sql_practice_lab

Sugestão de citação no texto

- Citação narrativa: Brandão (2026).
- Citação entre parênteses: (Brandão, 2026).